【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
　システムであって、
　第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両、
　前記第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）、
　を含み、
　前記ＣＮＤは、
　ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、
　前記ポリシーに応答して少なくとも１つのネットワークインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
　前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点の間の通信を調整するように構造化された前記少なくとも１つのネットワークインタフェース回路と、
　を含む、
　システム。
【請求項２】
　前記ポリシー管理回路は、外部デバイスからポリシー通信を受信し、かつ前記ポリシー通信に応答して前記ポリシーを格納すること又は格納されたポリシーを更新することのうちの一方を実施することによって前記ポリシーを解釈するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記外部デバイスは、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方を通して前記ポリシー管理回路に通信的に結合される、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記外部デバイスは、無線ネットワーク接続又はセルラーネットワーク接続のうちの少なくとも一方を通じて前記ポリシー管理回路に通信的に結合される、請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ポリシー管理回路は、前記ポリシーを格納すること又は前記格納されたポリシーを更新することのうちの一方を実施する前に前記ポリシーを検証するように更に構造化される、請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
　前記ポリシー管理回路は、前記ポリシーを検証することに応答して前記外部デバイスに通知を提供するように更に構造化される、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記ポリシーは、少なくとも１つのデータ収集パラメータを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記ポリシーは、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンの少なくとも１つの終点に対応する許可値を含み、
　前記許可値は、データ収集許可値、サービス公開許可値、サービス定期受信許可値、又は外部通信許可値から構成される値から選択された少なくとも１つの許可値を含む、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ポリシーは、外部デバイスから前記ＣＮＤに通信される、請求項１に記載のシステム。

【請求項１０】
システムであって、
第１の相互接続した複数の終点を含む車両の第１のネットワークゾーンと、
第２の相互接続した複数の終点を含む前記車両の第２のネットワークゾーンと、
前記第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入され、前記第１のネットワークゾーン及び前記第２のネットワークゾーンの終点間の通信を調整するように構成された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、
前記第１のネットワークゾーン上の第１の車両コントローラと、
前記第２のネットワークゾーン上の第２の車両コントローラと、
調整制御指令を選択的に提供するように構造化されたネットワーク冗長回路と、
を含み、
前記ＣＮＤは、前記調整制御指令に応答して前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点の間の前記通信を前記調整することを調節するように更に構成される、
システム。
【請求項１１】
前記調整制御指令は、前記第１の車両コントローラに対応する異常条件を含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
前記異常条件は、データ要素の喪失を含み、
前記調節された前記通信を調整することは、前記第１の車両コントローラに代替データ要素を提供することを含む、
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
前記異常条件は、前記第１の車両コントローラの喪失制御機能を含み、
前記調節された前記通信を調整することは、前記第１の車両コントローラの前記制御機能に対応するデータ要素を前記第２の車両コントローラに提供することを含む、
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
前記喪失制御機能は、前記制御機能の部分喪失又は完全喪失のうちの一方を含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
前記喪失制御機能は、前記第１のネットワークゾーン上の終点によって提供されるデータ値を利用し、
前記調節された前記通信を調整することは、前記データ値を前記第２の車両コントローラに提供することを含む、
請求項１３に記載のシステム。
【請求項１６】
前記喪失制御機能は、前記第２のネットワークゾーン上の終点によって提供されるデータ値を利用し、
前記調節された前記通信を調整することは、前記第１のネットワークゾーンへの前記データ値の通信を抑制することを含む、
請求項１３に記載のシステム。
【請求項１７】
前記通信を調整することは、前記第２のネットワークゾーン上の終点からのデータ値を処理されたデータ値に処理すること、及び前記処理されたデータ値を前記第１の車両コントローラに提供することを含み、
前記喪失制御機能は、前記処理されたデータ値を利用し、
前記調節された前記通信を調整することは、前記処理されたデータ値を前記第２の車両コントローラに提供することを含む、

請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
前記調整制御指令は、前記第１の車両コントローラの機能の喪失を含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１９】
前記第１の車両コントローラは、第１のリスク露出プロファイルに位置決めされ、
前記第２の車両コントローラは、第２のリスク露出プロファイルに位置決めされ、
前記第１のリスク露出プロファイルは、前記第２のリスク露出プロファイルとは明確に異なる、
請求項１０に記載のシステム。
【請求項２０】
前記第１のリスク露出プロファイルと前記第２のリスク露出プロファイルの間の区別が、幾何学的区別を含む、請求項７１に記載のシステム。
【請求項２１】
前記第１のリスク露出プロファイルと前記第２のリスク露出プロファイルの間の区別が、環境的区別を含む、請求項７１に記載のシステム。
【請求項２２】
前記調整制御指令は、前記第１のネットワークゾーンに対応する異常条件を含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項２３】
前記異常条件は、前記第１のネットワークゾーンの少なくとも１つの終点と前記第１のネットワークゾーンの間の通信の喪失、前記第１のネットワークゾーンの少なくとも一部分の物理的故障、及び前記第１のネットワークゾーンの帯域幅制限から構成される条件から選択された少なくとも１つの条件を含む、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
システムであって、
第１のネットワーク及び第２のネットワークを有する車両と、
前記第１のネットワーク上の第１のデバイスと、
前記第１のネットワークと前記第２のネットワークの間に挿入され、かつ前記第１のデバイスと前記第２のネットワークの間の通信を容易にするように構造化された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、
を含み、
前記第１のネットワークは、前記第２のネットワークとは異なるタイプのものである、
システム。
【請求項２５】
前記第２のネットワーク上であり、かつ前記ＣＮＤを通じて前記第１のデバイスと通信するように構造化された第２のデバイス、
を更に含む請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
前記ＣＮＤに通信的に結合され、前記ＣＮＤの構成を調節するように構造化された外部デバイス、
を更に含む請求項２４に記載のシステム。
【請求項２７】
前記第１のネットワーク及び／又は前記第２のネットワークのうちの少なくとも一方が、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークである、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２８】
前記第１のネットワーク及び／又は前記第２のネットワークのうちの少なくとも一方が、イーサネットベースのネットワークである、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２９】

前記イーサネットベースのネットワークは、データバスアーキテクチャを含む、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３０】
前記第１のネットワークは、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークであり、前記第２のネットワークは、イーサネットベースのネットワークである、請求項２４に記載のシステム。
【請求項３１】
前記ＣＮＤは、
前記ＣＡＮベースのネットワークにアクセスするように構造化された構成可能エッジゲートウェイ（ＣＥＧ）、
前記イーサネットベースのネットワークにアクセスするように構造化されたイーサネットスイッチ、
を含み、
前記ＣＥＧは、前記ＣＡＮベースのネットワーク上の対応するメッセージに応答して前記イーサネットスイッチにメッセージを提供する、
請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
前記ＣＥＧは、前記メッセージを前記ＣＡＮベースのネットワーク上の前記対応するメッセージに基づいてカプセル封入されたＣＡＮメッセージを含むイーサネットメッセージとして前記イーサネットスイッチに提供するように構造化される、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
前記ＣＥＧは、第１のハウジングに位置決めされ、
前記イーサネットスイッチは、第２のハウジングに位置決めされる、
請求項３１に記載のシステム。
【請求項３４】
前記ＣＥＧは、第１の基板上に配置され、
前記イーサネットスイッチは、第２の基板上に位置決めされる、
請求項３１に記載のシステム。
【請求項３５】
第１のネットワーク及び前記第１のネットワークとは異なるタイプの第２のネットワークを有する車両と、
前記第１のネットワークと前記第２のネットワークの間に挿入され、かつ
前記第１及び／又は前記第２のネットワーク上の１又は２以上のデバイスの通信をモニタすることによってネットワークステータスデータを発生させ、かつ前記ネットワークステータスデータを前記車両に対して外部のセンサデバイスに送信するように構造化された、
集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、
を含む、システム。
【請求項３６】
前記ＣＮＤは、前記第１のネットワーク上の複数のポートを含み、
前記ＣＮＤは、前記複数のもののうちの少なくとも第１のポートを前記複数のもののうちの少なくとも第２のポートをミラーリングするように構成するように更に構造化される、
請求項３５に記載のシステム。
【請求項３７】
前記ＣＮＤは、前記第１のネットワーク上の複数のポートを含み、
前記ＣＮＤは、
前記複数のもののうちのポートに前記第２のネットワーク上の複数のデバイスのうちの第１のデバイスを割り当て、かつ

前記複数のもののうちの少なくとも１つのポートを通じて前記ネットワークステータスデータを前記第１のネットワーク上の前記センサデバイスに送信する、
ように更に構造化される、
請求項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
前記第２のネットワークは、バストポロジーを有し、前記第１のネットワークは、スタートポロジーを有する、請求項３７に記載のシステム。
【請求項３９】
前記ＣＮＤは、
前記ネットワークステータスデータを修正する、
ように更に構造化される、
請求項３５に記載のシステム。
【請求項４０】
前記ＣＮＤは、
データ選択指令値に応答して前記ネットワークステータスデータを選択的に修正し、かつ
前記データ選択指令値によって識別された前記第１又は第２のネットワーク上の少なくとも１つのデバイスに対応するデータを前記ネットワークステータスデータに含める、
ように更に構造化される、
請求項３９に記載のシステム。
【請求項４１】
前記ＣＮＤは、
データ選択指令値に応答して前記ネットワークステータスデータを選択的に修正し、かつ
前記データ選択指令値によって識別された前記車両の１又は２以上のシステムに対応するデータを前記ネットワークステータスデータに含める、
ように更に構造化される、
請求項３９に記載のシステム。
【請求項４２】
前記ＣＮＤは、
データ選択指令値に応答して前記ネットワークステータスデータを選択的に修正し、かつ
前記データ選択指令値によって識別された少なくとも１つのプロトコルに対応するデータを前記ネットワークステータスデータに含める、
ように更に構造化される、
請求項３９に記載のシステム。
【請求項４３】
前記識別されたプロトコルは、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）又は車内診断（ＯＢＤ）のうちの一方を含む、請求項４２に記載のシステム。
【請求項４４】
前記第１のネットワーク及び／又は前記第２のネットワークは、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのものである、請求項３５に記載のシステム。
【請求項４５】
イーサネットベースのネットワーク及びコントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークを有する車両と、
前記車両の車内に配置され、前記ＣＡＮベースのネットワークに接続され、かつ前記車両の構成要素の作動を制御するように構造化されたＣＡＮ車両制御デバイスと、
前記車両の車内に配置され、前記イーサネットベースのネットワークに接続され、かつ前記ＣＡＮ車両制御デバイスと電気通信するように構造化されたイーサネット車両制御デバイスと、

前記車両の車内に配置されたイーサネットスイッチであって、前記イーサネットベースのネットワークに接続された複数の物理ポートを有し、前記複数のもののうちの少なくとも１つの物理ポートが、前記イーサネットスイッチと前記イーサネット車両制御デバイスの間の物理ネットワーク経路の一部を形成する、イーサネットスイッチと、
前記車両の車内に配置され、かつ前記ＣＡＮベースのネットワーク及び前記イーサネットスイッチに接続されたＣＡＮゲートウェイと、
前記イーサネットスイッチ及び／又は前記ＣＡＮゲートウェイによって少なくとも部分的に定められ、かつ前記イーサネットベースのネットワークと前記ＣＡＮベースのネットワークの間のデータメッセージを変換して転送することによって前記イーサネット車両制御デバイスと前記ＣＡＮ車両制御デバイスの間の電子通信を容易にするように構造化されたネットワーク集中回路と、
を含む、システム。
【請求項４６】
前記ネットワーク集中回路は、前記車両に対して外部のサービスデバイスから前記イーサネットベースのネットワーク上で送信される構成指令値を通じて選択的に構成可能である、請求項４５に記載のシステム。
【請求項４７】
前記複数のもののうちの第１の物理ポートが、前記構成指令値に応答して前記複数のもののうちの第２の物理ポートを選択的にミラーリングする、
請求項４６に記載のシステム。
【請求項４８】
前記構成回路は、前記イーサネットスイッチ及び／又は前記ＣＡＮゲートウェイによって定められるのが前記ＣＮＤの１又は２以上の部分のうちのどれかを選択的に構成することを通じて前記ＣＮＤを修正するように更に構造化される、請求項４６に記載のシステム。
【請求項４９】
装置であって、
第１のイーサネットデータセットを解釈して第２のイーサネットデータセットを送信するように構造化された第１のネットワークインタフェース回路と、
第１のコントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）データセットを送信して第２のＣＡＮデータセットを解釈するように構造化された第２のネットワークインタフェース回路と、
前記第１のイーサネットデータセットからの第１のメッセージ値を決定して前記第１のメッセージ値を前記ＣＡＮデータセットにカプセル封入し、かつ
前記第２のＣＡＮデータセットからの第２のメッセージ値を決定して前記第２のメッセージ値を前記第２のイーサネットデータセットにカプセル封入する、
ように構造化された変換回路と、
を含み、
前記第１のネットワークインタフェース回路、前記変換回路、及び前記第２のネットワークインタフェース回路は、車両の中に組み込まれるように両方が構造化されたイーサネットスイッチ及び／又はＣＡＮゲートウェイによって定められる、
装置。
【請求項５０】
前記イーサネットスイッチ及び／又は前記ＣＡＮゲートウェイによって定められ、かつ構成指令値に応答して前記第１のネットワークインタフェース回路、前記変換回路、及び／又は前記第２のネットワークインタフェース回路を修正するように構造化された構成回路を更に含む、請求項４９に記載の装置。
【請求項５１】
前記構成回路は、前記第１のネットワークインタフェース回路、前記変換回路、及び／又は前記第２のネットワークインタフェース回路の１又は２以上の部分のうちのどれが前

記イーサネットスイッチ及び／又は前記ＣＡＮゲートウェイによって定められるかを選択的に構成するように更に構造化される、請求項５０に記載の装置。
【請求項５２】
前記第１のネットワークインタフェース回路は、前記イーサネットスイッチによって定められ、前記第２のネットワークインタフェース回路は、前記ＣＡＮゲートウェイによって定められる、請求項４９に記載の装置。
【請求項５３】
前記変換回路は、前記ＣＡＮゲートウェイによって定められる、請求項５２に記載の装置。
【請求項５４】
前記変換回路は、前記イーサネットスイッチによって定められる、請求項５２に記載の装置。
【請求項５５】
システムであって、
第１のネットワークゾーン及び第２のネットワークゾーンを有する車両と、
前記第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、
を含み、
前記ＣＮＤは、
ネットワーク調整記述を含んでデフォルトポリシー値を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、
前記外部データ経路指定記述及び前記外部データサービス記述に応答して少なくとも１つのネットワークインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点の間の通信を調整するように構造化された前記少なくとも１つのネットワークインタフェース回路と、
を含む、
システム。
【請求項５６】
前記ポリシーは、１次ポリシー値を更に含み、
前記構成回路は、前記１次ポリシー値に応答して前記少なくとも１つのネットワークインタフェース回路を構成するように更に構造化される、
請求項５５に記載のシステム。
【請求項５７】
前記構成回路は、前記１次ポリシー値が存在するか否かを決定し、かつ前記１次ポリシー値が存在すると決定するのに応答して前記１次ポリシー値を前記デフォルトポリシー値の代わりに前記ポリシーとして利用するように更に構造化される、請求項５６に記載のシステム。
【請求項５８】
前記ポリシーは、２次ポリシー値を更に含み、
前記構成回路は、前記２次ポリシー値に応答して少なくとも１つのネットワークインタフェース回路を構成するように更に構造化される、
請求項５６に記載のシステム。
【請求項５９】
前記構成回路は、前記２次ポリシー値が存在するか否かを決定し、かつ前記２次ポリシー値が存在すると決定するのに応答して前記２次ポリシー値を前記デフォルトポリシー値又は前記１次ポリシー値のいずれかの代わりに前記ポリシーとして利用するように更に構造化される、請求項５８に記載のシステム。
【請求項６０】
前記構成回路は、前記２次ポリシー値を前記ポリシーとして適用し、かつ前記１次ポリ

シー値の整合する部分を前記ポリシーの更に別の部分として適用するように更に構造化される、請求項５８に記載のシステム。
【請求項６１】
前記デフォルトポリシー値は、永久格納ポリシーを含み、
前記１次ポリシー値は、ツール供給型ポリシーを含む、
請求項５６に記載のシステム。
【請求項６２】
前記ポリシー管理回路は、第２の外部デバイスからの前記ツール供給型ポリシーを解釈するように更に構造化される、請求項６１に記載のシステム。
【請求項６３】
前記第２の外部デバイスは、サービスツール、製造ツール、ウェブベースのアプリケーション、及びクラウドベースのアプリケーションから構成されるデバイスから選択された少なくとも１つのデバイスを含む、請求項６２に記載のシステム。
【請求項６４】
前記デフォルトポリシー値は、永久格納ポリシーを含み、
前記１次ポリシー値は、ツール供給型ポリシーを含む、
請求項５８に記載のシステム。
【請求項６５】
前記２次ポリシー値は、製造後ポリシーを含む、請求項６４に記載のシステム。
【請求項６６】
前記ポリシー管理回路は、第２の外部デバイスからの前記ツール供給型ポリシーを解釈するように更に構造化される、請求項６５に記載のシステム。